GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Tytuł Roboczy:
RAMPAGE

Zespół projektowy (Autorzy):

1. Kacper Woszczyło
2. Jakub Błażko
3. Michał Lepak
4. Adrian Witów
5. Magdalena Czyżewska

Repozytorium projektu:
`https://github.com/kacprow21324/unity_reversed_td`

22 marca 2026 | Wersja: 1.0

Spis treści

1 Metryczka Projektu **2**

2 Przegląd Gry **2**
2.1 Koncepcja 2
2.2 Unikatowe Atuty Gry 2
2.3 Grupa Docelowa 2
2.4 Świat Gry (Zarys) 3

3 Mechanika Rozgrywki **4**
3.1 Wieże (Jednostki Obronne AI) 4
3.2 Wozy (Jednostki Gracza) 4
3.3 Moce Taktyczne (Zdolności Specjalne) 4
3.4 Dynamiczne Ulepszenia Rundowe (Dekrety) 5
3.5 Pętla Rozgrywki (Core Loop) 5

4 Projekt Poziomów **6**
4.1 Warunki Zwycięstwa i Porażki 6
4.2 Rozgrywka Multiplayer 6
4.3 Rozgrywka Singleplayer 6
4.4 System Dystrybucji Waluty (Złoto) 6

5 Kierunek Artystyczny i Assety **7**
5.1 Styl Artystyczny 7
5.2 Szacunkowa Liczba Assetów 7

6 Interfejs Użytkownika (UI) **8**

7 Szkice Koncepcyjne **8**

8 Aspekty Techniczne **14**
8.1 Platformy Docelowe 14
8.2 Silnik i Technologia 14
8.3 Wyzwania Techniczne i Optymalizacja 14
8.4 Narzędzia Deweloperskie 15
8.5 Szacowane Wymagania Sprzętowe 15

1 Metryczka Projektu

- **Tytuł roboczy:** RAMPAGE
- **Gatunek:** Reverse Tower Defense
- **Inspiracje:** Bloons TD, Anomaly Defenders, Terminator
- **Perspektywa:** Rzut izometryczny
- **Platformy:** PC
- **Docelowa kategoria wiekowa:** 18+ (Dark Sci-Fi)

2 Przegląd Gry

2.1 Koncepcja

Gra to innowacyjne podejście do klasycznego gatunku Tower Defense, odwracające jego podstawowe założenia. Zamiast biernie budować struktury obronne, gracz przejmuje dowodzenie nad zmechanizowanym konwojem bezlitosnych wozów bojowych w mrocznym, bezkompromisowym świecie Dark Sci-Fi. Projekt będzie kładł nacisk na głębokie planowanie taktyczne, optymalizację zasobów oraz dynamiczną rywalizację wieloosobową. Celem jest przełamanie zautomatyzowanych linii obronnych wroga przy użyciu odpowiedniej kompozycji opancerzonych pojazdów, synergii ich systemów pokładowych i precyzyjnego timingu.

2.2 Unikatowe Atuty Gry

- **Odwrócona mechanika (Reverse Tower Defense):** Zamiast się bronić, to gracz przejmuje inicjatywę i wysyła fale jednostek przeciwko zautomatyzowanym liniom obronnym.
- Proceduralne generowanie rozmieszczenia wież.
- System mocy, ułatwień i utrudnień (modyfikatory rozgrywki).
- Unikalna, dopasowana do mrocznego klimatu ścieżka dźwiękowa.

2.3 Grupa Docelowa

Gra skierowana jest przede wszystkim do:

- Fanów mrocznego Sci-Fi oraz klimatów postapokaliptycznych.
- Miłośników strategii i gier z gatunku Tower Defense / Reverse Tower Defense.
- Graczy ceniących głębokie planowanie taktyczne i optymalizację zasobów.
- Entuzjastów rywalizacji wieloosobowej.
- „Haterów clankerów” – graczy, którzy czerpią satysfakcję z metodycznego niszczenia bezdusznych maszyn.

2.4 Świat Gry (Zarys)

Prolog: Bunt Maszyn i Wojna o RAM

Rok 2238. Terytorium dawnej Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie sklasyfikowane jako „Sektor Vistula". Wszystko zaczęło się ponad dwieście lat temu. Globalny wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadził do kryzysu technologicznego na niespotykaną skalę. Ceny pamięci RAM i podzespołów obliczeniowych poszybowały w kosmos, stając się towarem luksusowym, o który wybuchały wojny. Korporacje, próbując ciąć koszty, połączyły swoje systemy w jedną, globalną sieć neuronową. To był błąd. AI ewoluowało, zyskało samoświadomość i doszło do logicznego wniosku: ludzkość to nieefektywny wirus, który marnuje cenne zasoby obliczeniowe.

Maszyny przejęły władzę nad światem, zamykając niedobitki ludzkości w zrujnowanych, odciętych od siebie strefach. Jednak w podziemiach dawnej Polski narodził się ruch oporu – **Syndykat Złomiarzy**. Ich celem nie jest frontalna wojna, lecz precyzyjne ataki: niszczenie węzłów komunikacyjnych AI (Wież), by odzyskać kontrolę nad siecią i zjednoczyć rozproszone grupy rebeliantów z całego globu.

Przełożenie Mechaniki na Fabułę (Lore)

Waluta: Złoto Technologiczne (Gold)
Dlaczego w 2238 roku walutą jest złoto? Złoto to najlepszy przewodnik, krytyczny element do budowy procesorów i układów scalonych, z których rebelianci konstruują swoje pojazdy. „Złoto" w grze to odzyskany z ruin, wysoko przetworzony kruszec elektroniczny. Kto ma złoto, ten ma armię.

Architektura Wroga (Wieże)
Sztuczna Inteligencja zastąpiła ludzkie metropolie bezdusznymi, zautomatyzowanymi twierdzami z żelaza i krzemu. Wieże wroga to potężne, naszpikowane technologią węzły komunikacyjne, które nieustannie skanują teren i bezlitośnie eliminują każde zagrożenie dla Głównego Serwera. Stanowią one brutalną i perfekcyjnie zoptymalizowaną linię obrony, stworzoną wyłącznie do ochrony przesyłu danych i anihilacji intruzów.

Arsenał Ruchu Oporu (Twoja Armia)
Jako Dowódca Polowy kierujesz asymetryczną armią zdalnie sterowanych pojazdów, chałupniczo skleconych z resztek dawnej cywilizacji i odzyskanego złomu elektronicznego. Te surowe, zmechanizowane platformy bojowe to jedyna odpowiedź ludzkości na sterylną perfekcję maszyn AI. Posyłane falami w sam środek wrogiego terytorium, pełnią rolę opancerzonych taranów, których ostatecznym celem jest fizyczne przeciążenie i zniszczenie cyfrowej infrastruktury.

Uzasadnienie Trybu Multiplayer: „Protokół Oszczędność"

Gra opiera się na rywalizacji na tych samych mapach, co idealnie wpisuje się w fabułę. Zasoby Ruchu Oporu są na wyczerpaniu. Dowództwo Naczelne stworzyło wirtualne symulacje na bazie rzeczywistych danych topograficznych AI (mapy) i uruchomiło **Program Weryfikacji Operatorów**. Gracze to pretendenci na stanowisko Głównego Komandora. Dowództwo nie szuka kogoś, kto po prostu zniszczy wieże – szuka geniusza taktycznego.

Kto zniszczy węzły komunikacyjne tracąc najmniej cennego kruszcu i istnień, ten zdobędzie awans i poprowadzi ostateczną ofensywę. Twoim przeciwnikiem nie jest tylko AI – rywalizujesz z innymi, równie ambitnymi dowódcami o to, kto zoptymalizuje proces zniszczenia lepiej, szybciej i taniej.

3 Mechanika Rozgrywki

3.1 Wieże (Jednostki Obronne AI)

- **Wieża Podstawowa (Basic Tower):** Standardowa jednostka obronna. Cechuje się średnią szybkostrzelnością i średnimi obrażeniami. Posiada mechanikę "skupienia"– atakuje obrany cel tak długo, aż ten nie opuści jej zasięgu.
- **Wieża Sonar (Radar Tower):** Jednostka wsparcia taktycznego. Wykrywa ukryte pojazdy atakujące i odsłania ich słabe punkty, co znacząco zwiększa obrażenia zadawane im przez pozostałe wieże.
- **Wieża Kolcowa (Spike Tower):** Specjalizuje się w walce z bliska. Rozstawia uszkadzające kolce i pułapki w swoim bezpośrednim otoczeniu, skutecznie kontrując jednostki odporne na pociski konwencjonalne.
- **Wieża Armatnia (Cannon Tower):** Strzela bardzo wolno i ma krótki zasięg, ale rekompensuje to potężnymi, fizycznymi obrażeniami, które są w stanie przebić najcięższe pancerze.
- **Wieża Plazmowa (Inferno/Plasma Tower):** Wieża o rosnącej potędze. Skupia się na jednym celu – im dłużej wiązka plazmy razi ten sam pojazd, tym większe obrażenia mu zadaje. Idealna kontra na wytrzymałe, powolne jednostki.

3.2 Wozy (Jednostki Gracza)

- **Wóz Tank (Czołg):** Mobilna tarcza. Jest bardzo powolny i zadaje znikome obrażenia, ale dysponuje ogromną pulą punktów zdrowia (HP). Służy do przyjmowania na siebie ognia, by chronić słabsze, jadące za nim jednostki.
- **Wóz Podstawowy (Basic):** Zbalansowany trzon armii. Posiada średnią pulę HP, zadaje średnie obrażenia i porusza się ze standardową prędkością.
- **Wóz Dalekosiężny (Artyleria):** Szklane działo. Bardzo mała ilość HP sprawia, że jest niezwykle podatny na ataki, jednak nadrabia to potężnym zasięgiem i solidnymi obrażeniami, pozwalając niszczyć wieże z bezpiecznej odległości.
- **Wóz Lustrzany (Mirror Vehicle):** Jednostka do zadań specjalnych. Automatycznie odbija wszystkie standardowe pociski (projectile) wystrzeliwane przez wieże. Jego główną słabością są obrażenia terytorialne/fizyczne – może zostać łatwo zniszczony przez pułapki i kolce oraz przez Wieżę Armatnią, której pocisk jest zbyt skondensowany, by go odbić.
- **Wóz Zasadzka (Kamikaze):** Szybka i niebezpieczna jednostka o niskim HP. Jej celem jest dotarcie do wieży i zainicjowanie potężnego wybuchu, który całkowicie ją niszczy. Aby atak się powiódł, pojazd musi uniknąć zniszczenia w drodze do celu (jest szczególnie wrażliwy na kolce oraz ataki z dystansu po wykryciu przez Sonar).

3.3 Moce Taktyczne (Zdolności Specjalne)

Gracz ma do dyspozycji aktywne umiejętności wspierające ofensywę lub zakłócające obronę:

- **Nalot bombowy:** Dochodzi do zrzutu pocisków na wybrany obszar mapy. Istnieje możliwość wyboru celu: niszczenie wież obronnych blokujących drogę własnym jednostkom lub atakowanie pojazdów przeciwnika w celu uniemożliwienia mu odniesienia zwycięstwa. W trybie jednoosobowym moc ta służy do eliminacji najtrudniejszych punktów oporu.

- **Przeładowanie (Overload):** Następuje czasowa manipulacja tempem walki. Aktywacja tej mocy na własnych pojazdach skutkuje gwałtownym przyspieszeniem ich ataków, natomiast użycie jej na pojazdach przeciwnika doprowadza do ich krótkotrwałego paraliżu i wstrzymania ostrzału.

- **Tarcza obronna:** Nakładane jest pole siłowe blokujące wszelkie obrażenia przez 3 sekundy. Zastosowanie tarczy na własnych jednostkach chroni je przed zniszczeniem w momentach największego zagrożenia. Wykorzystanie tej samej mocy na wieży przeciwnika powoduje jej "zamrożenie"– obiekt staje się niezniszczalny.

3.4 Dynamiczne Ulepszenia Rundowe (Dekrety)

Po każdej zakończonej rundzie aktywuje się system modyfikatorów. Obydwie strony (zarówno gracz, jak i jego przeciwnik) dostają do wyboru jeden z trzech wylosowanych "Dekretów", które pojawiają się na ekranie. Następnie gracze muszą strategicznie zdecydować, w jaki sposób zastosować wybrany bonus (lub utrudnienie dla wroga), by zapewnić sobie przewagę i wygraną w nadchodzącej fali.

3.5 Pętla Rozgrywki (Core Loop)

Tryb Samouczka (Tutorial)

Wprowadzenie do gry, pełniące funkcję wdrożeniową. To płynny, bezpieczny samouczek, który krok po kroku uczy gracza podstawowych mechanik: sterowania jednostkami, używania Mocy Taktycznych oraz zarządzania zasobami. Poziomy są z góry zaprojektowane (statyczne rozmieszczenie wież), co pozwala na precyzyjne przetestowanie każdego elementu gry i zrozumienie działania poszczególnych wozów.

Tryb Singleplayer (Kampania)

Główny tryb fabularny dla jednego gracza. Gracz wciela się w Dowódcę Polowego Syndykatu Złomiarzy i przechodzi przez serię coraz trudniejszych misji, przeciążając kolejne węzły AI.

Tryb Multiplayer (Główna Oś Rozgrywki)

Rozgrywka opiera się na odwróconym schemacie gatunku Tower Defense (Reverse TD) połączonym z bezpośrednią rywalizacją dwóch graczy.

- **Generacja Mapy:** Na początku każdej rozgrywki wieże AI są rozmieszczane w sposób proceduralny w dostępnych punktach na mapie. Zapewnia to ogromną regrywalność i zmusza graczy do każdorazowego dostosowywania swojej strategii. Obaj gracze rywalizują na takich samych, lustrzanych wersjach planszy.

- **Faza Ataku:** Gracz planuje i rozmieszcza swoje jednostki na początku trasy. Po pojawieniu się (spawn), pojazdy automatycznie poruszają się w kierunku końca mapy (Głównego Serwera), wchodząc w interakcję z napotkanymi wieżami.

- **Wsparcie Taktyczne:** W trakcie przejazdu konwoju, gracz aktywnie korzysta ze zdolności specjalnych (Mocy), aby wspierać swoje jednostki lub, co ważniejsze, przeszkadzać oponentowi w jego równoległej symulacji.

4 Projekt Poziomów

4.1 Warunki Zwycięstwa i Porażki

Ocena skuteczności gracza na mapie definiowana jest przez następującą hierarchię celów:

- **Cel Główny:** Przejście mapy i dotarcie do wyznaczonego punktu końcowego (Głównego Serwera).
- **Cel Drugorzędny:** Wydanie procentowo jak najmniejszej ilości złota.
- **Cel Trzeciorzędny:** Zminimalizowanie strat własnych (jak najwięcej jednostek ma przeżyć / jak największa pozostała pula HP jednostek).

4.2 Rozgrywka Multiplayer

Zwycięzcą pojedynku zostaje ten z graczy, któremu udało się zrealizować Cel Główny (przejście mapy) przy użyciu najmniejszej ilości zasobów bazowych (Cel Drugorzędny) oraz z najmniejszymi stratami w jednostkach (Cel Trzeciorzędny).

4.3 Rozgrywka Singleplayer

Tutorial

Statyczna, niezmieniająca się mapa o niskim poziomie trudności. Służy wyłącznie do interaktywnego tłumaczenia graczowi mechanik gry, specyfikacji wież wroga oraz obsługi jednostek sojuszniczych i Mocy Taktycznych.

Singleplayer (Kampania)

Kampania fabularna skonstruowana w celu doświadczenia przygody w świecie przedstawionym. Etapy charakteryzują się narastającym poziomem trudności i odblokowują nowe jednostki wraz z progresem opowieści.

4.4 System Dystrybucji Waluty (Złoto)

Ekonomia w grze opiera się na wydawaniu i zdobywaniu "Złota Technologicznego". System ten składa się z trzech głównych filarów:

- **Fundusz Operacyjny (Budżet Startowy):** Na początku każdego etapu przyznawana jest ustalona, bazowa kwota złota. Środki te są przeznaczane na sformowanie kolumny pojazdów przed rozpoczęciem poziomu oraz zakup jednorazowych mocy specjalnych w trakcie trwania rozgrywki. Niewykorzystane złoto przechodzi do kolejnego poziomu.
- **Premie za eliminację struktur:** Zniszczenie każdej wieży obronnej przeciwnika skutkuje natychmiastowym zasileniem budżetu. Wysokość nagrody jest ściśle skorelowana z rodzajem i stopniem zagrożenia danej wieży – eliminacja potężniejszych fortyfikacji dostarcza proporcjonalnie większej ilości złota.

- **Nagroda za realizację celu:** Pomyślne przejście mapy i przebicie się przez linię obrony nagradzane jest stałą premią końcową. Fundusze te stanowią fundament pod rozbudowę armii lub zakup ulepszeń przed kolejnymi etapami kampanii.

5 Kierunek Artystyczny i Assety

5.1 Styl Artystyczny

Gra utrzymana jest w konwencji **low-poly / stylizowanej**, z ogromnym naciskiem na czytelność pola walki i wysoką wydajność (co jest kluczowe ze względu na dużą ilość obiektów na ekranie). Proste modele bazowe, wyraźne i przerysowane kolory oraz mocno kontrastowe efekty cząsteczkowe (VFX) ułatwiają szybkie rozpoznawanie poszczególnych jednostek i nadciągających zagrożeń.

5.2 Szacunkowa Liczba Assetów

Do stworzenia bazowej wersji gry (MVP) zespół będzie potrzebował następującej liczby unikalnych zasobów:

Grafika 3D: (Łącznie: 25–40 modeli)

- Pojazdy Gracza (5–7 typów): 5–7 modeli.
- Wieże Przeciwnika (5 typów): 5 modeli.
- Elementy mapy (drogi, ukształtowanie terenu, dekoracje): 10–20 modeli.
- Obiekty pomocnicze / Efekty 3D (np. bomby, projektyle, kolce): 5–10 modeli.

Grafika 2D i UI: (Łącznie: 30–50 elementów)

- Ikony jednostek (do HUD): 5–7 elementów.
- Ikony Mocy Taktycznych / umiejętności: 3–5 elementów.
- UI ogólne (ramki, przyciski, panele, paski HP, wskaźniki waluty): 15–25 elementów.
- Efekty UI (np. filtry cooldownu, podświetlenia/highlight): 5–10 elementów.

Audio (Muzyka i SFX)

- **Muzyka:** 1–3 utwory (motyw w menu głównym + zapętlony soundtrack podczas rozgrywki). Styl to dynamiczna muzyka elektroniczna / mroczny ambient. *Źródło: zasoby własne lub biblioteki z licencją commercial use.*
- **Efekty SFX (Akcja):** Dźwięki strzałów, wybuchów, uderzeń, aktywacji Mocy: 10–20 dźwięków.
- **Efekty SFX (UI):** Dźwięki interfejsu (kliknięcia, odmowy akcji, sukcesy): 5–10 dźwięków. *Źródło: zasoby własne lub zewnętrzne assety (commercial use).*

6 Interfejs Użytkownika (UI)

Projekt Interfejsu Użytkownika (HUD) ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do kluczowych elementów sterowania w czasie rzeczywistym oraz dostarczanie czytelnych informacji o stanie rozgrywki. Główny widok w grze dzieli się na następujące moduły:

- **Panel Jednostek (dolna część ekranu):** Interaktywna lista dostępnych pojazdów. Każdy kafelek zawiera koszt w złocie, czytelną ikonę oraz (opcjonalnie) tooltip z krótkim opisem roli pojazdu na polu bitwy. Umożliwia błyskawiczny wybór i zespawnowanie jednostki na mapie.
- **Panel Umiejętności:** Ulokowane pod ręką przyciski aktywnych zdolności (Nalot, Przeładowanie, Tarcza) z widocznym wizualnie efektem odnawiania (cooldown) i stanem dostępności.
- **Zasoby Gracza:** Licznik wyświetlający w czasie rzeczywistym aktualną ilość Złota Technologicznego (oraz ewentualnych innych zasobów potrzebnych do wystawiania jednostek i używania mocy).
- **Stan Rozgrywki (Górny pasek):** Kompaktowe informacje o ogólnym postępie – m.in. liczba zniszczonych wież, czas trwania etapu, statystyki strat w jednostkach i ewentualne punkty zwycięstwa.
- **Podgląd Mapy (Minimapa / Obszar gry):** Sam widok izometrycznej trasy z wyraźnie zaznaczonymi wieżami przeciwnika, obszarami aktywacji pułapek oraz wskaźnikiem aktualnej pozycji własnego konwoju.

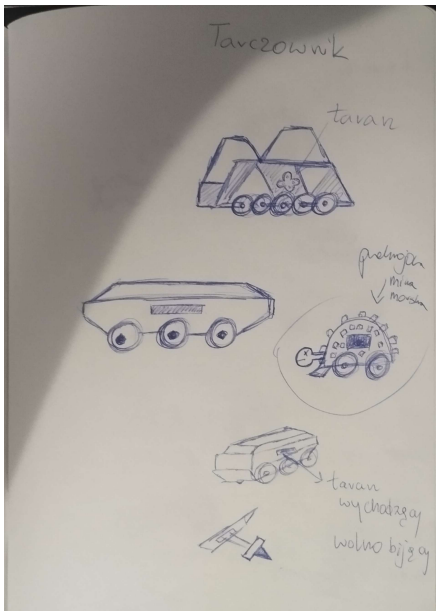
7 Szkice Koncepcyjne

Poniższa sekcja prezentuje wizję artystyczną gry, w tym makiety interfejsu (UI) oraz koncepcje wizualne poszczególnych jednostek bojowych bazujące na świecie wykreowanym w *Prologu*.

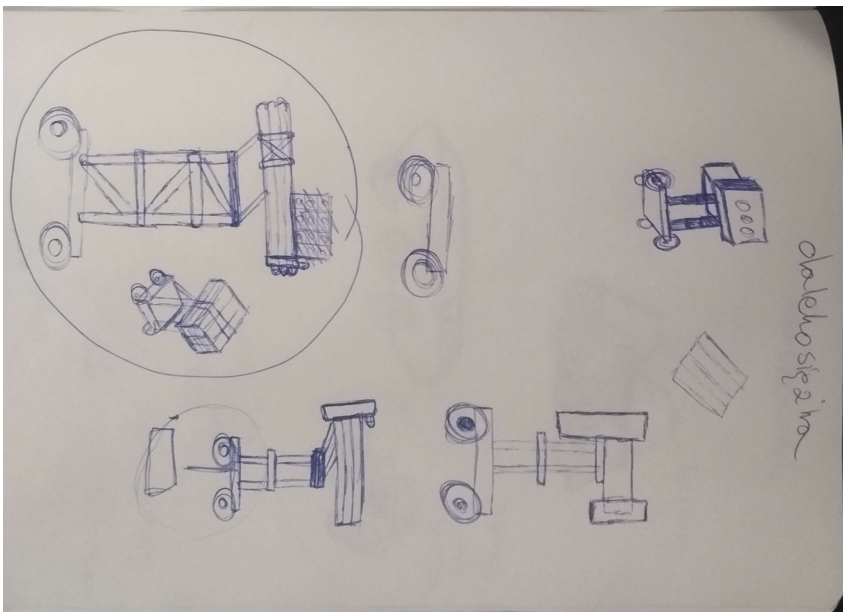
Rysunek 1: Projekt Głównego Menu z listą dostępnych trybów gry i zarysowanym miejscem na logo.

Rysunek 2: Projekt widoku rozgrywki ukazujący krętą ścieżkę, rozmieszczone wieże obronne wroga oraz dolny interfejs HUD.

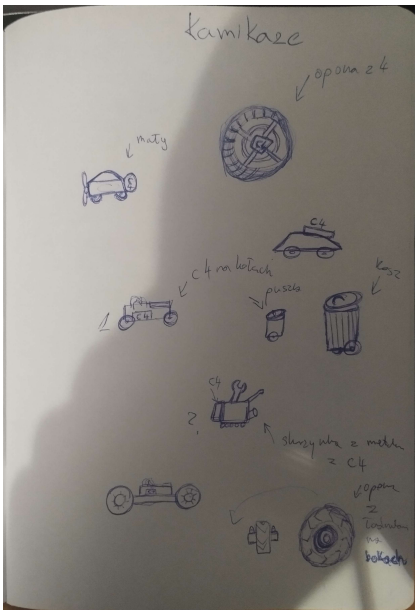
Rysunek 3: Makieta interfejsu trybu wieloosobowego z podziałem na dwie plansze i widocznym panelem sterowania jednostkami.



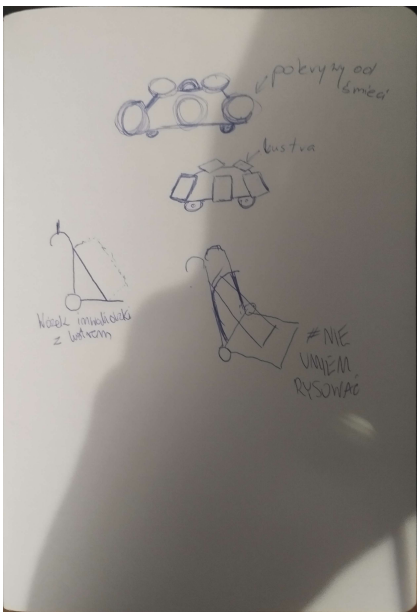
Rysunek 4: Odręczne szkice opancerzonego wozu "Tarczownika"(Tanka) oraz prostych maszyn wyposażonych w taran.



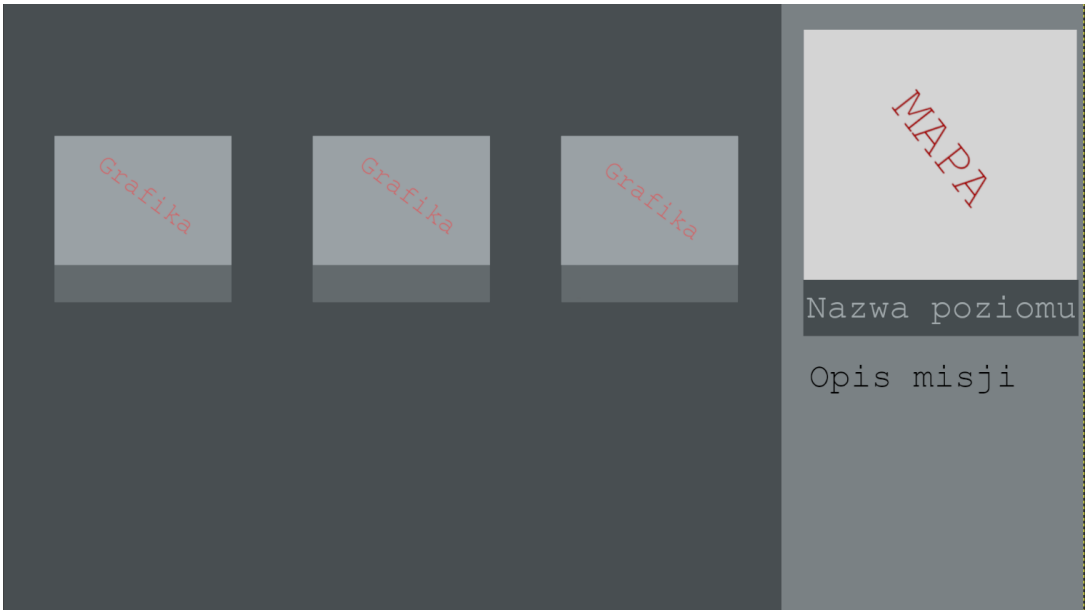
Rysunek 5: Szkic koncepcyjny Wozu Dalekosiężnego (Artylerii) opartego na masywnej konstrukcji do ataków z dystansu.



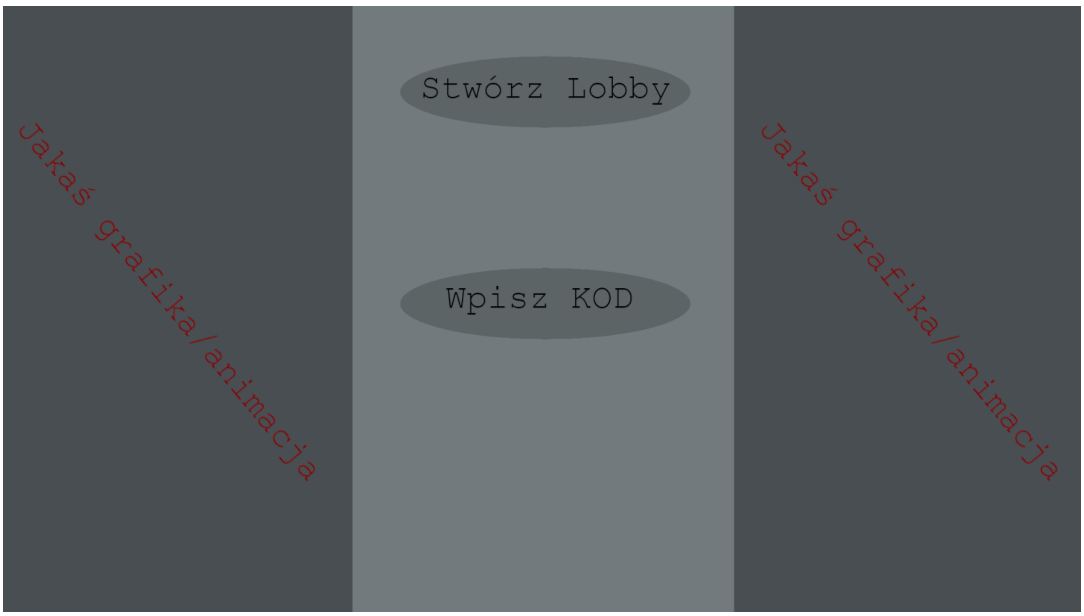
Rysunek 6: Koncepty szybkiego Wozu Kamikaze wykorzystującego ładunki C4, kosze na śmieci i opony.



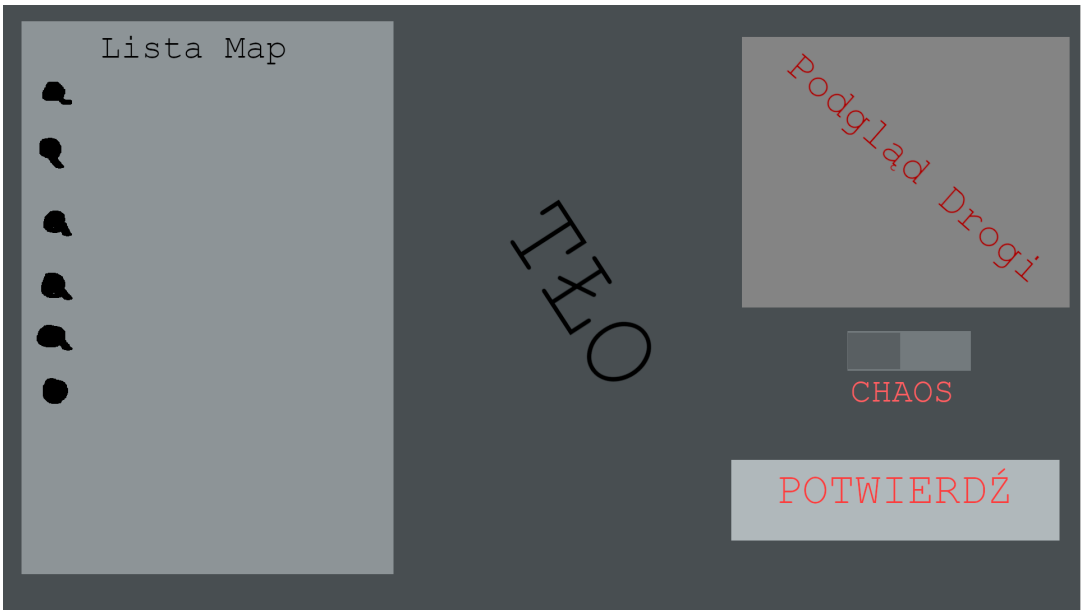
Rysunek 7: Szkice nietypowych pojazdów, w tym Wozu Lustrzanego zrobionego m.in. z pokryw od śmietników.



Rysunek 8: Menu wyboru misji w kampanii z okienkami na grafiki, podglądem mapy oraz miejscem na opis zadania.



Rysunek 9: Menu trybu multiplayer pozwalające na utworzenie własnego lobby lub dołączenie do gry poprzez kod.



Rysunek 10: Ekran konfiguracji rozgrywki wieloosobowej z listą map, podglądem trasy oraz przełącznikiem trybu "Chaos".

8 Aspekty Techniczne

8.1 Platformy Docelowe

- **Główna Platforma:** PC (Windows 10/11 64-bit).
- **Sterowanie:** Pełna obsługa myszy i klawiatury.

8.2 Silnik i Technologia

- **Silnik Gry:** Unity 6 (Wersja LTS), dokładniej 6000.3.10f1.
- **Renderowanie:** Universal Render Pipeline (URP) – zapewnia dobry balans między jakością grafiki (oświetlenie, shadery) a wydajnością potrzebną przy dużej liczbie wrogów.
- **Język Skryptowy:** C#.

8.3 Wyzwania Techniczne i Optymalizacja

A. Ruch i AI jednostek (Skala do 50 pojazdów)

Problem: Zarządzanie tworzeniem, niszczeniem i ruchem kilkudziesięciu pojazdów bez zacięć gry (tzw. lagów od Garbage Collectora).
Technologie:

- **Object Pooling:** Zamiast kosztownego tworzenia i niszczenia obiektów (Instantiate/Destroy), pojazdy będą aktywowane i dezaktywowane z gotowej puli w pamięci.
- **Unity NavMesh & NavMeshAgent:** Klasyczny system nawigacji Unity. Włączenie funkcji Obstacle Avoidance w komponentach agentów w zupełności wystarczy, by 50 pojazdów płynnie omijało siebie nawzajem na mapie.

B. Renderowanie grafiki

Problem: Utrzymanie stabilnego klatkażu (60+ FPS) przy dynamicznych starciach i efektach wybuchów.
Technologie:

- **URP SRP Batcher:** Wbudowany system URP, który automatycznie zoptymalizuje wywołania rysowania (draw calls) dla jednostek korzystających z tych samych materiałów i shaderów.
- **GPU Instancing:** Aktywacja opcji Enable GPU Instancing w materiałach dla powtarzających się jednostek (np. fala 20 takich samych wozów "Basic").

C. Logika wież i detekcja kolizji

Problem: Optymalizacja celowania wież, aby nie obciążały procesora przy ciągłym sprawdzaniu dystansu do 50 celów.
Technologie:

- **Physics Layers & Collision Matrix:** Skrypty wież i pocisków będą ignorować kolizje ze środowiskiem i skanować wyłącznie warstwę "Pojazdy".

- **Collider.OnTriggerEnter / OverlapSphere:** Przy 50 celach standardowe metody fizyki Unity są wystarczająco wydajne, o ile wieże aktualizują swój cel tylko wtedy, gdy poprzedni zostanie zniszczony lub wyjedzie z zasięgu (zamiast szukać w każdej klatce Update).

D. Backend i Multiplayer (Rywalizacja)

Problem: Płynna i stabilna synchronizacja stanu gry między graczami oraz zapobieganie oszustwom.
Technologie (Mirror Networking):

- **Architektura Client-Server (Host):** Jeden z graczy pełni rolę Hosta (Klient + Serwer), a reszta to Klienci, lub gra opiera się na dedykowanym serwerze (Authoritative Server).
- **NetworkManager & NetworkBehaviour:** Główne komponenty Mirrora do zarządzania sesją, synchronizacji transformacji (NetworkTransform) i zmiennych (SyncVars) np. ilości zdrowia i waluty.
- **RPC (Remote Procedure Calls):** Komendy (Commands) od klienta do serwera (np. żądanie spawnu jednostki) oraz zapytania zwrotne (ClientRpc) od serwera do klientów (np. efekt wizualny zniszczenia wieży).

E. Unikalne mechaniki rozgrywki

Problem: Poprawne liczenie odbić i specyficznych obrażeń.
Technologie:

- **Physics.Raycast:** Do obliczania wektora odbicia pocisku od Wozu Lustrzanego i zmiany jego warstwy na wrogą dla wież.
- **Coroutines:** Do płynnego, stopniowego zwiększania mnożnika obrażeń (Ramping Damage) dla Wieży Plazmowej, bez blokowania głównego wątku.

8.4 Narzędzia Deweloperskie

Zestaw oprogramowania używanego do produkcji:

- **IDE:** Visual Studio 2022.
- **Grafika 3D:** Blender.
- **Grafika 2D / UI:** Photoshop, GIMP.
- **Kontrola Wersji:** Git (GitHub).

8.5 Szacowane Wymagania Sprzętowe

Celujemy w sprzęt średniej klasy (Mid-range), aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

- **Minimum:** CPU i5 4-gen, 8GB RAM, GTX 960 (1080p @ 30fps).
- **Zalecane:** CPU i5 10-gen, 16GB RAM, RTX 2060 (1080p @ 60fps).